

FORMULARIO

Vettori: (grandezze che necessitano di u.d. di misura, intensità, direzione e verso):

prodotto tra vettore e scalare: $\vec{V} \cdot n = n\vec{V}$

scomposizione di un vettore (somme di 2 vettori componenti): $|\vec{V}| = \sqrt{|\vec{V}_x|^2 + |\vec{V}_y|^2}$

versori: vettori unitari con modulo = 1

somme di vettori: $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B} \rightarrow \begin{matrix} A_x + B_x = C_x \\ A_y + B_y = C_y \end{matrix} \quad \vec{C} = C_x \vec{i} + C_y \vec{j}$

differenza tra vettori: $\vec{V}_2 - \vec{V}_1 = \vec{V}_2 + (-\vec{V}_1) \rightarrow \vec{P}_3 = \vec{P}_1 - \vec{P}_2$

somme e differenza di vettori: presi i 2 vettori:
con le componenti cartesiane

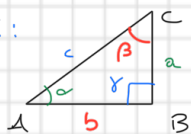
$$\vec{A} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} \quad \vec{A}(a_x, a_y, a_z)$$

$$\vec{B} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k} \quad \vec{B}(b_x, b_y, b_z)$$

→ somme: $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B} = (a_x + b_x) \vec{i} + (a_y + b_y) \vec{j} + (a_z + b_z) \vec{k}$
→ $\vec{C}(a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z)$

→ differenza: $\vec{C} = \vec{A} - \vec{B} = (a_x - b_x) \vec{i} + (a_y - b_y) \vec{j} + (a_z - b_z) \vec{k}$
→ $\vec{C}(a_x - b_x, a_y - b_y, a_z - b_z)$

rapporti trigonometrici:



$$\sin(\alpha) = \frac{a}{c}$$

$$a = c \sin(\alpha)$$

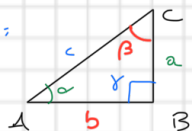
$$\cos(\alpha) = \frac{b}{c}$$

$$b = c \cos(\alpha)$$

$$\tan(\alpha) = \frac{a}{b}$$

$$a = b \tan(\alpha)$$

funzioni trigonometriche:
(valori principali)



$$\sin(\alpha) = \frac{a}{c}$$

$$\sin(\alpha = 0^\circ) = \frac{a}{c} = \frac{0}{c} = 0$$

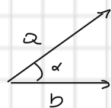
$$\sin(\alpha = 90^\circ) = \frac{a}{c} = \frac{c}{c} = 1$$

$$\cos(\alpha) = \frac{b}{c}$$

$$\cos(\alpha = 0^\circ) = \frac{b}{c} = \frac{b}{b} = 1$$

$$\cos(\alpha = 90^\circ) = \frac{b}{c} = \frac{0}{c} = 0$$

prodotto scalare:
(grandezza scalare)



$$\vec{a} \cdot \vec{b} = ab \cos(\alpha)$$

$\vec{a} \cdot \vec{b} = ab \cos(\alpha)$
modulo di $\vec{a}$
componente di $\vec{b}$ lungo $\vec{a}$
prodotto scalare

$$b_a = b \cos(\alpha)$$

prodotto vettoriale:
(g. vettoriale)

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = ab \sin(\alpha)$$

→ direzione e verso con la r. della
mano destra:

- pollice indice $\vec{a}$
- indice $\vec{b}$
- medio prodotto

→ $\vec{b} \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{b}$ = regola anticommutativa, si ottiene stesso vettore
ma con verso opposto

prodotto vettoriale:



$$\vec{a} \times \vec{b} = ab_{\perp}$$



$$\vec{b} \times \vec{a} = ba_{\perp}$$

$$c = ab_{\perp} = ba_{\perp} = ab \sin(\alpha)$$

→ il modulo del vettore risultante è uguale all'area del parallelogramma generato dai vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$

prodotto scalare tramite componenti: presi i 2 vettori:

$$\vec{A} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} \quad \vec{A}(a_x, a_y, a_z)$$

$$\vec{B} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k} \quad \vec{B}(b_x, b_y, b_z)$$

$$c = \vec{A} \cdot \vec{B} = (a_x b_x) + (a_y b_y) + (a_z b_z)$$

prodotto vettoriale tramite componenti: presi i 2 vettori:

$$\vec{A} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} \quad \vec{A}(a_x, a_y, a_z)$$

$$\vec{B} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k} \quad \vec{B}(b_x, b_y, b_z)$$

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B} = (a_y b_z - b_y a_z) \vec{i} + (a_z b_x - b_z a_x) \vec{j} + (a_x b_y - b_x a_y) \vec{k}$$

$$\vec{C}(a_y b_z - b_y a_z, a_z b_x - b_z a_x, a_x b_y - b_x a_y)$$

Moto in una dimensione:

Spostamento: $\Delta x = x_f - x_i$
(variazione della posizione di x)

x_f = posizione finale
 x_i = posizione iniziale

$\Delta x > 0$ spostamento positivo
 $\Delta x < 0$ spostamento negativo

Velocità media: $v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t} \left[\frac{m}{s} \right]$
(velocità media nello spostamento)

Δx = spostamento
 $\Delta t = t_f - t_i$

Velocità istantanea: $v_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} \left[\frac{m}{s} \right]$ → questo perché dobbiamo ridurre il tempo il più possibile quindi per avere l'istante cerchiamo il momento in cui il t è più vicino a 0.

Moto rettilineo uniforme:

partiamo da $v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t} \rightarrow \left[\frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} \right]$

legge oraria del moto rettilineo uniforme: $x_f = x_i + v_x \cdot (t_f - t_i)$ → se conosciamo x_i , v_x e Δt possiamo prevedere la posizione finale.

→ se $t_i = 0$ allora $t_f = t \rightarrow x_f = x_i + v_x \cdot t$

Moto rettilineo uniformemente accelerato:

accelerazione media: $a_{x, media} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{v_{xf} - v_{xi}}{t_f - t_i} \left[\frac{m}{s^2} \right]$ → ci dice in media quanto è cambiata la velocità ogni secondo.

accelerazione istantanea: $a_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{dv_x}{dt} \left[\frac{m}{s^2} \right]$ → questo ci dice qual'è l'accelerazione in un preciso istante

velocità in funzione del tempo: $v_{xf} = v_{xi} + a_x \cdot t$ → ci permette di calcolare la velocità finale (v_{xf}) di un oggetto dopo un certo tempo t , se conosciamo la velocità iniziale (v_{xi}) ed accelerazione costante (a_x).

posizione in funzione del tempo: $x_f = x_i + (v_{xi} \cdot t) + \left(\frac{1}{2} \cdot a_x \cdot t^2 \right)$ → ci permette di calcolare la posizione finale di un oggetto in qualsiasi istante

velocità in funzione della posizione: $v_{xf}^2 = v_{xi}^2 + 2 a_x (x_f - x_i)$ → ci permette di calcolare la velocità finale al quadrato quando non abbiamo il t .

dall'accelerazione alla Velocità:

sapendo che $a_x = \frac{dv_x}{dt}$ possiamo separare le variabili in questo modo $dv_x = a_x \cdot dt$, per trovare la varia-

zione totale della velocità da un istante iniziale $t_i = 0$ e t dobbiamo sommare dv_x , risulta quindi:

$$\int dv_x = \int a_x \cdot dt$$

caso speciale con a costante: $v_{xf} - v_{xi} = a_x \int dt$ che diventa $v_{xf} = v_{xi} + a_x t$

dalla velocità alla posizione: $x_f = x_i + v_{xi} t + \left(\frac{1}{2}\right) a_x \cdot t^2$ dove (x_f) è la pos. finale, (x_i) iniziale, (v_{xi}) velocità iniziale, (a_x) accelerazione t (tempo).

Caduta libera: ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$)

Velocità: $v_f = v_i - g t$ → velocità finale di un oggetto in caduta libera dopo un certo tempo t .

Spazio (posizione): $s = v_i \cdot t - \left(\frac{1}{2}\right) g t^2$ → ci dice in quale posizione si trova un oggetto dopo un tempo t .

Tempo: $t = \sqrt{\frac{2s}{g}}$ → ci dice come calcolare il tempo (t) che un oggetto impiega per cadere di una certa distanza s , a condizione che parta da fermo ($v_i = 0$).

MOTO IN 2 DIMENSIONI

vettore spostamento: $\Delta \vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i$ → è una sottrazione vettoriale e ci dice (Δr) lo spostamento ovvero il vettore che devo aggiungere ad r_i per ottenere r_f .
 r_i : vettore posizione iniziale
 r_f : vettore pos. finale

velocità media: $v_{\text{media}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$ → essendo che dividiamo per uno scalare (Δt), la direzione non cambierà, sarà uguale a quella di Δr .

velocità istantanea: $\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ → è come visto per quelli ad una d.m., la velocità in un punto esatto.

accelerazione media: $\vec{a}_{\text{media}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{(\vec{v}_f - \vec{v}_i)}{\Delta t}$ → è il vettore accelerazione media. La direzione dell'acc. media è la stessa del vettore Δv . Poiché v_f e v_i possono avere direzioni diverse, il vettore Δv (e quindi a_{media}) può puntare in una direzione completamente diversa sia da v_i che da v_f .

accelerazione istantanea: $\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ → è il vettore che descrive come sta cambiando il vettore velocità in un preciso istante, sia in modulo (velocità) che in direzione (curvatura).

Moto in 2 direzioni con accelerazione costante

(può essere trattato come 2 moti in 1 dimensione completamente separati ed indipendenti, uno lungo l'asse x e l'altro lungo l'asse y).

vettore posizione: $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$ → per sapere dove si trova l'oggetto devo sapere dove si trova l'oggetto (il vettore $\vec{r}$), devo conoscere le sue coordinate x e y . $\hat{i}$ e $\hat{j}$ sono i versori che indicano le dir. "orizzontali" e "verticali".

vettore velocità: $\vec{v} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j}$ → il vettore velocità totale ($\vec{v}$) è la somma della sua componente velocità orizzontale (v_x) e della sua componente di velocità verticale (v_y). Queste componenti ci dicono quanto velocemente l'oggetto si sta muovendo lungo ciascun asse in un dato istante.

velocità finale: $\vec{v}_f = \vec{v}_i + \vec{a} t$
(in forma vettoriale)

posizione finale: $\vec{r}_f = \vec{r}_i + (\vec{v}_i \cdot t) + \left(\frac{1}{2}\right) \vec{a} \cdot t^2$ → r_f : vettore pos. finale, t : tempo, r_i : v. pos. iniziale, a : v. acc. costante, v_i : v. velocità iniziale

Moto parabolico

(anche qui applicheremo lo stesso principio, divideremo in 2 moti ad una dimensione indipendente).

velocità verticale: $v_{yf} = v_{yi} - gt$ → ci dice la **velocità verticale** (v_{yf}) dell'oggetto in qualsiasi istante t .
 v_{yi} : è la componente verticale della velocità iniziale. Se lanci un proiettile con una velocità (v_i) e un angolo θ rispetto all'orizzontale, questa si calcola con $v_{yi} = v_i \cdot \sin(\theta)$
 $-gt$: è l'effetto della gravità, che ogni secondo riduce la velocità verticale (se l'oggetto sale) o la aumenta in senso negativo (se scende).

velocità verticale senza tempo: $v_{yf}^2 = v_{yi}^2 - 2 \cdot g (y_f - y_i)$ → Serve quando non conosciamo il tempo ma vogliamo mettere in relazione la v verticale (v_{yf}) con l'altezza raggiunta (y_f).
 v_{yf}^2 : quadrato della velocità finale
 v_{yi}^2 : quadrato della velocità verticale iniziale
 $y_f - y_i$: spostamento verticale (altezza percorsa)

velocità media: $v_{y, media} = \frac{v_{yi} + v_{yf}}{2}$

altezza: $y_f = y_i + v_{yi}t - \left(\frac{1}{2}g \cdot t^2\right)$ → ci dice a quale **altezza** (y_f) si trova il proiettile in un qualsiasi istante t .

altezza massima (h_{max}): $h = \frac{v_i^2 \cdot \sin^2(\theta)}{2 \cdot g}$ → è il punto più alto della traiettoria, la chiave è che, in quel preciso istante, la **velocità verticale del proiettile è zero** ($v_{yf} = 0$)

gittata: $R = \frac{2v_i^2 \cdot \sin(\theta) \cos(\theta)}{g}$ → è la distanza orizzontale massima percorsa dal proiettile (assumendo che atterri alla stessa altezza da cui è partito). La condizione è che il **tempo totale di volo** è il doppio del tempo necessario per raggiungere l'altezza massima: $t_{volo} = 2 \cdot t_{salita}$
l'angolo da prendere in considerazione è sempre $\theta = 45^\circ$ quando viene richiesto esplicitamente la gittata massima.

Moto circolare

accelerazione centripeta: $a_c = \frac{v^2}{r}$ → questo ci dice che l'accelerazione necessaria per curvare dipende da 2 fattori:
• Aumenta con il quadrato della velocità (v^2): se vai al doppio della velocità ti serve un'accelerazione 4 volte più grande per curvare
• È inversamente proporzionale al raggio (r): più la curva è stretta maggiore è l'accelerazione necessaria.

periodo (T): tempo necessario per completare un giro completo (s)

frequenza: n° di giri in un secondo (Hz) = $\frac{1}{T}$ o s^{-1}
↳ $f = \frac{1}{T}$

relazione tra velocità tangenziale e Periodo: $v = \frac{2\pi r}{T}$ → velocità in un giro completo

velocità angolare: $\omega = \frac{2\pi}{T} \left[\frac{rad}{s}\right]$ → in un giro completo, l'angolo "spazzato" è 2π radianti ed il tempo impiegato è T .
↳ $v = r \cdot \omega$ → collega velocità tangenziale (v) alla velocità angolare (ω). Ci dice che, a parità di velocità angolare, i punti + lontani dal centro hanno una velocità (v) maggiore.
↳ $a_c = r \omega^2$

Moto circolare non uniforme

accelerazione Radiale (o Centripeta): $a_r = -a_c = -\frac{v^2}{r}$ (il segno - indica che punta verso il centro)
è sempre presente quando c'è una curva, e responsabile solo del **cambiamento di direzione** della velocità.

accelerazione tangenziale: $a_t = \frac{dv}{dt}$ → esiste solo se il modulo della velocità v sta cambiando.
è responsabile solo del **cambiamento di rapidità**.
è sempre tangente alla circonferenza.

accelerazione totale: $a_{tot} = a_r + a_t$ (somma vettoriale)
↳ L'accelerazione tot è il vettore somma delle 2 componenti. Poiché sono perpendicolari, il suo modulo si trova con il teorema di Pitagora: $a_{tot} = \sqrt{a_r^2 + a_t^2}$

VELOCITÀ ED ACCELERAZIONI RELATIVE

SA: sistema di riferimento fisso

SB: sistema di riferimento in moto a velocità costante V_{BA} rispetto a SA

P: punto materiale che si sta muovendo

V_{xy} si legge come "la velocità di x misurata dal sistema di riferimento di y".

posizione relativa: $\vec{r}_{PA} = \vec{r}_{PB} + \vec{v}_{BA} \cdot t$

$\rightarrow \vec{r}_{PA}$ è il vettore posizione del punto P misurato da A.

$\vec{r}_{PB}$ è il vettore posizione del punto P misurato da B.

$\vec{v}_{BA}$ è questo è il termine che collega i 2 sistemi. V_{BA} è la velocità del sistema B misurato da A, moltiplicato per il tempo. questo termine rappresenta quindi la posizione dell'origine del sistema B rispetto all'origine del sistema A.

velocità relativa: $V_{PA} = V_{PB} + V_{BA}$

accelerazione relativa: $a_{PA} = a_{PB}$

$\rightarrow$ Tutti gli osservatori che si muovono a velocità costante l'uno rispetto all'altro misurano la STESSA ACCELERAZIONE per un oggetto.

LEGGI DEL MOTO

seconda legge di Newton: $\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$

$\rightarrow$ questo significa che il vettore accelerazione ($\vec{a}$) ha la stessa direzione e verso del vettore forza nella ($\sum \vec{F}$).

terza legge di Newton: $\vec{F}_{1,2} = - \vec{F}_{2,1}$

$\rightarrow \vec{F}_{1,2}$ è la forza che il corpo₁ esercita sul corpo₂: azione

$\vec{F}_{2,1}$ è la forza che il corpo₂ esercita sul corpo₁: reazione

per identificare una coppia azione-reazione usiamo queste regole:

1. Le 2 forze devono essere uguali in modulo e verso
2. Devono agire su 2 corpi differenti
3. Devono essere dello stesso tipo

Forza gravitazionale e peso

seconda legge di Newton: $\vec{F}_g = m \cdot \vec{g}$
(corpo in caduta)

Punto materiale in equilibrio
($a=0$)

$\sum \vec{F} = 0 \rightarrow$ quando il corpo è in equilibrio le forze si bilanciano perfettamente.

Punto materiale soggetto alle forze risultante
($a \neq 0$)

$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a} \rightarrow$ utilizziamo la formula completa

Forze d'attrito

forza d'attrito statica: $f_s = F$ $\rightarrow$ questo perché questa forza mantiene fermo l'oggetto, può aumentare e diminuire ma non all'infinito, esiste una soglia massima chiamata $f_{s,max}$, superata questa l'oggetto si muove

forza d'attrito dinamica: f_k
 $f_k = \mu_k \cdot n$ $\rightarrow$ è quasi sempre minore della statica massima (serve più forza per mettere in movimento un oggetto che a continuare a spingerlo). Generalmente f_k è **costante** finché l'oggetto si muove

formule attrito statico: $f_s \leq \mu_s \cdot n$

$\rightarrow f_s$: forza d'attrito statico

$\leq$: ci ricorda che questa forza può variare da 0 ad un max.

μ_s : coefficiente d'attrito statico. (numero senza unità di misura)

n : è la forza naturale, cioè la forza con cui le 2 superfici sono premute perpendicolarmente l'una con l'altra. Non è sempre uguale al peso. È la forza che bilancia tutte le forze perpendicolari al piano.

formule del moto incipiente: $f_s = f_{s, \max} = \mu_s \cdot n$ → questo è il caso specifico in cui l'uguaglianza vale.
(punto di rottura)

formule d'attrito dinamico: $f_k = \mu_k \cdot n$ → f_k : forza d'attrito dinamico
=: perché una volta che si muove la forza è costante
 μ_k : coefficiente d'attrito dinamico
 n : forza normale

Applicazioni delle leggi di Newton

Punto materiale nel moto circolare uniforme

forza centripeta: $\sum F = m \left(\frac{v^2}{r} \right)$ → $\sum F$: modulo della forza nella
↳ non è una forza
fondamentale, è
un'etichetta, un ruolo
che una o più forze
più esistenti svolgono.
 m : massa dell'oggetto che si muove in cerchio
 v : è la velocità tangenziale costante dell'oggetto
 r : è il raggio della circonferenza.

Moto circolare non uniforme

forza centripeta: $\sum \vec{F} = \sum \vec{F}_r + \sum \vec{F}_t$ → $\sum \vec{F}$: è il vettore della forza netta totale che agisce sull'oggetto. Ora non
punta più direttamente verso il centro.
 $\sum \vec{F}_r$: è la componente radiale della forza netta. È la parte della forza
totale che punta verso il centro. È la componente che agisce verso
il centro e causa la curvatura.
↳ $\sum \vec{F}_r = m \cdot a_r = m \cdot \left(\frac{v^2}{r} \right)$
 $\sum \vec{F}_t$: è la componente tangenziale. È la parte della forza che è tangen-
te alla circonferenza. È la componente che causa il cambiamento
della velocità.
↳ $\sum \vec{F}_t = m \cdot a_t$

Moto in presenza di forze frenanti

forza frenante proporzionale alla velocità (si muovono lentamente attraverso un liquido, o per corpi molto piccoli)

forza frenante: $\vec{R} = -b\vec{v}$ → $\vec{R}$: è il vettore della forza frenante
 v : è il vettore velocità del corpo
 b : è una costante di proporzionalità positiva. Il valore dipende dalle proprietà del
fluido o dalla forma/dimensione del corpo.

velocità limite: $v_T = \frac{mg}{b}$

forza frenante proporzionale al quadrato della velocità (modello più comune, si applica ad oggetti normali)
che si muovono nell'aria ad alta velocità

forze frenante: $R = \frac{1}{2} D \rho A v^2$ → R : modulo f. frenante
 D : coefficiente di attrito viscoso. È un numero puro (adimensionale)
che dipende solo dalla forma dell'oggetto.
(rho) ρ : è la densità del fluido (es. densità dell'aria).
 A : è l'area della sezione trasversale del corpo, cioè l'area che
l'oggetto "presenta" al fluido nella direzione del moto.
 v^2 : la forza è proporzionale al quadrato della velocità.
Se raddoppi la velocità, la resistenza dell'aria quadruplica.

velocità limite: $v_T = \sqrt{\frac{2mg}{D\rho A}}$

ENERGIA DI UN SISTEMA

Lavoro: misura di quanto una forza è stata efficace nel produrre uno spostamento

Lavoro compiuto da una forza costante

Formula fondamentale del lavoro: $W \equiv F \cdot \Delta r \cdot \cos(\theta) \rightarrow W$: lavoro compiuto da una forza. È una grandezza **scalare**.

$\rightarrow$ **Newton · metro = Joule (J)**

- Lavoro positivo:** accade se la forza aiuta lo spostamento ($0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$)
- Lavoro nullo:** accade se si spinge contro un muro, non spostiamo l'oggetto e non compiamo lavoro. Accade anche se la forza è perpendicolare all'oggetto in alcuni casi. ($\theta = 90^\circ$)
- Lavoro negativo:** quando la forza si oppone allo spostamento. ($90^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$)

F : è il modulo della forza costante che viene applicata

Δr : è il modulo dello spostamento del punto di applicazione della forza.

θ : è l'angolo compreso tra la direzione della forza F e la direzione dello spostamento Δr .

$\cos(\theta)$: il termine $F \cdot \cos(\theta)$ rappresenta la componente della forza che è parallela allo spostamento, cioè la parte di forza che contribuisce effettivamente al lavoro

Prodotto scalare tra 2 vettori

sappiamo che il prodotto scalare tra 2 vettori è $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos(\theta)$, collegandolo al lavoro troviamo $W = F \cdot \Delta r \cos(\theta) = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r}$

Lavoro compiuto da una forza variabile

Lavoro (per una forza in 1D): $W = \int_{x_i}^{x_f} F_x dx$ [J] $\rightarrow W$ = lavoro totale compiuto dalla forza variabile

F_x è la **funzione della forza**

Le formule ci dice che il lavoro compiuto da una forza variabile è numericamente uguale all'AREA sotto il grafico

$\rightarrow$ **(forza-spostamento)**, nell'intervallo tra la posizione iniziale (x_i) e quella finale (x_f).

Lavoro totale (per più forze): $\sum W = W_{\text{est}} = \int_{x_i}^{x_f} (\sum F_x) dx$ (punto materiale)

$\rightarrow$ questa formula ci dice che il lavoro totale (o lavoro esterno, W_{est}) compiuto sul sistema è uguale al lavoro fatto dalla **forza risultante** ($\sum F_x$) (sommo le forze e calcolo l'integrale della somma).

Lavoro (caso generale 3D): $\sum W = W_{\text{est}} = \int (\sum \vec{F}) \cdot d\vec{r}$ $\rightarrow$ usa il prodotto scalare all'interno dell'integrale.

Lavoro compiuto da una molla

Una molla ideale esercita una forza molto particolare:

1. È una **forza di richiamo**: cerca sempre di riportare l'oggetto alla pos. iniziale x_0 .
2. È una **forza variabile**: Non è costante, più allunghi/comprimi la molla, più aumenta la sua forza di richiamo.

Forza $\rightarrow$ Legge di Hooke: $F_s = -kx \rightarrow F_s$: forza esercitata dalla molla sull'oggetto
 k : costante elastica (rigidità della molla).
 $\rightarrow [N/m]$
 x : spostamento dell'estremità della molla rispetto alla sua posizione di equilibrio.
 - il segno meno è fondamentale, significa che la forza esercitata dalla molla ha sempre verso opposto allo spostamento.

Lavoro compiuto dalla molla: $W_s = \frac{1}{2} kx_i^2 - \frac{1}{2} kx_f^2 \rightarrow$ calcola la forza che la molla cede o assorbe.

Lavoro compiuto dall'agente esterno: $W_{est} = \frac{1}{2} kx_f^2 - \frac{1}{2} kx_i^2 \rightarrow$ calcola l'energia che tu trasferisci al sistema molla-blocco

Variazione di energia potenziale statica: $\Delta U_s = \frac{1}{2} kx_f^2 - \frac{1}{2} kx_i^2 \rightarrow$ calcola l'aumento o la diminuzione nella dell'energia immagazzinata nelle molla.

Energia Cinetica

Energia Cinetica: $K = \frac{1}{2} m \cdot v^2 \rightarrow K$: energia cinetica (forza scalare)
 m : massa oggetto $[kg]$
 v : modulo velocità $[m/s]$

Teorema dell'Energia Cinetica: $W_{est} = \Delta K = K_f - K_i \rightarrow W_{est}$: lavoro totale compiuto da tutte le forze
 ΔK : variazione dell'energia cinetica
 $\rightarrow [J]$
 K_f : energia cinetica finale
 K_i : energia cinetica iniziale
 $(K_f = K_i + W_{est})$

Energia potenziale gravitazionale

Lavoro: $W_{est} = \Delta U_g$

Variazione energia potenziale gravitazionale: $\Delta U_g = (m \cdot g \cdot y_f) - (m \cdot g \cdot y_i) \rightarrow y_f = \text{pos. finale}$
 $y_i = \text{pos. iniziale}$

Energia potenziale gravitazionale: $U_g = m \cdot g \cdot y [J] \rightarrow U_g$: e.p.g.
 m : massa
 g : gravità $9.81 m/s^2$
 y : posizione verticale rispetto ad un livello di riferimento arbitrario che noi decidiamo di chiamare "zero".

Energia potenziale elastica

Energia potenziale elastica: $U_s = \frac{1}{2} kx^2$

Lavoro esterno: $W_{est} = \Delta U_s = \frac{1}{2} kx_f^2 - \frac{1}{2} kx_i^2 \rightarrow$ lavoro che un agente compie sulla molla

Lavoro della Molla: $W_s = -\Delta U_s = \frac{1}{2} kx_i^2 - \frac{1}{2} kx_f^2 \rightarrow$ lavoro compiuto dalla forza della molla stessa. opposto della variazione di energia potenziale

Forze conservative

relazione che lega lavoro di una forza conservativa alla sua energia potenziale: $W_{int} = -\Delta U \rightarrow W_{int}$: lavoro compiuto da una forza conservativa interna al sistema
 ΔU : variazione di energia potenziale associata a quella forza

Forze non conservative

lavoro di forze non conservative: $W_{nc} = \Delta E_{mecc}$ → W_{nc} : lavoro compiuto da tutte le forze non conservative presenti
 ΔE_{mecc} : variazione dell'energia meccanica totale.
e' la somma delle energie associate al movimento e alla posizione di un oggetto.

Energia meccanica: $E_{mecc} = K + U$ → K = energie cinetiche
 U = energie potenziali

Relazione tra forze conservative ed energie potenziali

Forza conservativa: $F_x = -\frac{dU}{dx}$ → F_x : e' la componente x della forza conservativa
 $\frac{dU}{dx}$: e' la derivata della funzione di energia potenziale U rispetto alla posizione x .
- : la forza punta nella direzione opposta alla pendenza del grafico delle energie.

CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA

Sistema non isolato (energia)

Variazione dell'energia totale del sistema: $\Delta E_{sistema} = \sum T [J]$ → $\Delta E_{sistema}$: rappresenta la variazione netta di tutta l'energia contenuta dentro i confini del sistema.
↳ la formula indica semplicemente che, la quantità totale di energia del sistema e' uguale a quella entrata o uscita.
 $\sum T$: T sta per trasferimento. Questa somma rappresenta tutta l'energia che ha attraversato il confine del sistema.

↳ formula operative: $\Delta K + \Delta U + \Delta E_{int} = W + Q + T_{om} + T_{in} + T_{TE} + T_R$
→ il lato sinistro indica la variazione dell'energia immagazzinata nel sistema
il lato destro indica il meccanismo di trasferimento di energia
 ΔK : variazione di energia cinetica
 ΔU : variazione di energia potenziale
 ΔE_{int} : variazione di energia interna
 W : lavoro → energia trasferita al sistema tramite l'azione di una forza esterna
 Q : calore → energia trasferita a causa di una differenza di temperatura tra il sistema e l'ambiente
 $T_{om}, T_{in}, \dots$: meccanismi di trasferimento

sistema isolato (energia)

variazione dell'energia totale: $\Delta E_{sistema} = 0$ → la variazione dell'energia totale di un sistema isolato e' zero.

conservazione dell'energia meccanica: $\Delta K + \Delta U = 0$ → l'energia non si perde ma si trasforma continuamente tra cinetica e potenziale.

Sistema con attrito dinamico

teorema Lavoro - Energia Cinetica: $\sum W_{altre forze} - F_k d = \Delta K$ → $\sum W$: e' la somma del lavoro compiuto da tutte le forze tranne l'attrito.
 $F_k \cdot d$: e' il lavoro compiuto dalla forza d'attrito dinamico
↳ F_k : e' il modulo della forza di attrito ($\mu k \cdot n$)
 d : distanza su cui agisce l'attrito
 ΔK : variazione dell'energia cinetica

variazione dell'energia meccanica totale: $\Delta E_{mecc} = -F_k \cdot d$ → bilancio dell'energia per un sistema con attrito. La variazione (perdita) di energia meccanica del sistema e' esattamente uguale al lavoro compiuto dalle forze d'attrito.

Variazione dell'energia meccanica totale: $\Delta E_{mecc} = \Delta K + \Delta U = -F_k \cdot d = -\Delta E_{int}$

↳ questo ci ricorda che l'energia meccanica perso (ΔE_{mecc} è negativo) non scompare, ma si trasforma in un aumento di energia interne (ΔE_{int} è positivo).
 $\Delta E_{mecc} = -\Delta E_{int}$

Potenza (rapidità con cui il lavoro viene compiuto)

Potenza media: $P_{media} = \frac{W}{\Delta t}$ [W] → P_{media} : potenza [W: watt]
W: lavoro totale compiuto [J]
 Δt : intervallo di tempo in cui il lavoro viene compiuto [s]
La formula ci dice, in media, quanti Joule di lavoro sono stati fatti ogni secondo durante un certo periodo.

Potenza istantanea: $P = \frac{dW}{dt}$ (o $P = \frac{dE}{dt}$) → P : potenza istantanea
 $\frac{dW}{dt}$ = e' la derivata del lavoro rispetto al tempo

$P = F \cdot v$ → P : potenza istantanea erogata dalla forza F
 F : e' la forza che sta compiendo il lavoro in quel preciso istante
 v : e' la velocità dell'oggetto su cui la forza sta agendo, in quello stesso istante.

1 W = $\frac{1 \text{ Joule}}{1 \text{ secondo}}$

QUANTITÀ DI MOTI E URTI

Quantità di moto

diverso da J o W

quantità di moto: $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$ [$kg \cdot \frac{m}{s}$] → p (momentum): quantità di moto, e' un vettore, direzione e verso sono gli stessi del vettore velocità
 m : massa dell'oggetto
 v : vettore velocità

equazione del razzo: $\dot{m} \cdot v_e = -v_e \cdot \frac{dm}{dt}$ o per la spinta $F_{spinta} = v_e \cdot \left| \frac{dm}{dt} \right|$
↑
massa istantanea del razzo
↑
velocità di espulsione dei gas di scarico rispetto al razzo
↑
forza di propulsione che agisce sul razzo

↳ **formule generale:** $\sum F = \frac{dp}{dt}$ → la forza netta ($\sum F$) che agisce su un corpo e' uguale alla **rapidità con cui cambia la sua quantità di moto** (dp/dt).

sistema isolato (quantità di moto)

legge della conservazione: $p_{tot} = \text{costante}$ (sistema isolato) → se la forza esterne netta che agisce su un sistema e' zero, allora la quantità totale di quel sistema rimane costante.

↳ **formule operativa:** $\Delta p_{tot} = 0$ → ovvero $p_{tot, f} - p_{tot, i} = 0$ quindi $p_{tot, f} = p_{tot, i}$ espandendo la formule per 2 particelle diventa:
 $\vec{p}_{1i} + \vec{p}_{2i} = \vec{p}_{1f} + \vec{p}_{2f}$, o usando $p = m \cdot v$:
 $m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$

quantità di moto in un sistema non isolato

relazione fondamentale (seconda legge di Newton): $\frac{dp}{dt} = \sum F$ → la rapidità con cui cambia la quantità di moto ($\frac{dp}{dt}$) e' uguale alla forza netta ($\sum F$) che agisce sul sistema.

variazione totale sulla quantità di moto: $\Delta p = p_f - p_i = \int_{t_i}^{t_f} \sum F dt$ → Δp : variazione tot della quantità di moto del sistema
 p_f : quantità di moto finale
 p_i : quantità di moto iniz.
 $\int_{t_i}^{t_f} \sum F dt$: questo integrale indica l'impulso

impulso: $I = \int_{t_i}^{t_f} \Sigma F \, dt \quad [N \cdot s] \rightarrow I$: impulso, è un vettore e la sua direzione è la stessa della forza che lo genera. L'impulso è una grandezza che misura l'effetto totale di una forza esterna applicata per un certo intervallo di tempo. L'impulso è la causa della variazione della quantità di moto.

Teorema dell'impulso - quantità di moto: $\Delta p = I \rightarrow$ la variazione della quantità di moto di un sistema è esattamente uguale all'impulso che agisce su di esso.

Impulso con una forza media: $I = (\Sigma F_{medio}) \cdot \Delta t$

Urti in una dimensione

in QUALSIASI tipo di urto, la QUANTITÀ DI MOTO TOTALE del sistema si conserva:
 $P_{tot, iniziale} = P_{tot, finale} \rightarrow m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$

Categorie di Urto:

- 1) **Urto elastico** $\rightarrow$ urto in cui anche l'energia totale del sistema si conserva.
 equazioni: conservazione della quantità di moto: $m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$
 conservazione dell'energia cinetica: $\frac{1}{2} m_1 (v_{1i})^2 + \frac{1}{2} m_2 (v_{2i})^2 = \frac{1}{2} m_1 (v_{1f})^2 + \frac{1}{2} m_2 (v_{2f})^2$
- 2) **Urto anelastico** $\rightarrow$ urto in cui l'energia cinetica totale del sistema NON si conserva.
 equazioni: conservazione della quantità di moto: $m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$
 NON si usa la conservazione dell'energia cinetica.

Urti perfettamente anelastici

velocità finale: $\vec{v}_f = \frac{m_1 \vec{v}_{1i} + m_2 \vec{v}_{2i}}{m_1 + m_2} \rightarrow$ la velocità finale comune è una sorta di "media pesata" delle velocità iniziali, dove il "peso" è la massa di ciascun oggetto.

Urti elastici

conosciamo le 2 equazioni di conservazione, risolvendo il sistema possiamo trovare:

velocità finale corpo 1: $v_{1f} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) v_{1i} + \left(\frac{2m_2}{m_1 + m_2} \right) v_{2i}$
velocità finale corpo 2: $v_{2f} = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \right) v_{1i} + \left(\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \right) v_{2i}$

queste formule ci permettono di calcolare le velocità finali v_{1f} e v_{2f} se conosciamo le masse e le velocità iniziali, senza dover risolvere il sistema ogni volta.

se il secondo oggetto è inizialmente fermo ($v_{2i} = 0$):

$$v_{1f} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) v_{1i}$$

$$v_{2f} = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \right) v_{1i}$$

massa 1: $m_1 = \frac{m_2 (v_{2f}^2 - v_{2i}^2)}{(v_{1i}^2 - v_{1f}^2)}$

massa 2: $m_2 = \frac{m_1 (v_{1f}^2 - v_{1i}^2)}{(v_{2f}^2 - v_{2i}^2)}$

Urti in 2 dimensioni

La regola stabilita vale ancora: in un sistema isolato, la quantità di moto totale si conserva. La differenza è che ora la quantità di moto è un vettore in un piano. Le equazioni di conservazione:

$P_{tot, iniziale} = P_{tot, finale}$

$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$

è un'equazione VETTORIALE.

Significa che non possiamo semplicemente sommare i moduli delle velocità. Un'equazione vettoriale in 2 dimensioni è in realtà una "scorciatoia" per scrivere 2 equazioni scalari separate, una per asse cartesiano:

conservazione della quantità di moto lungo x: $P_{tot, iniziale, x} = P_{tot, finale, x}$

conservazione della quantità di moto lungo y: $P_{tot, iniziale, y} = P_{tot, finale, y}$

vediamo come si applica la conservazione:

1. Impostare il sistema di riferimento:

La prima cosa da fare è scegliere un sistema di coordinate comodo. La scelta + intelligente è:

- Asse x : allinea con la velocità iniziale della particella m_1 .
- Asse y : perpendicolare all'asse x .

2. Scrivere le equazioni di Conservazione:

Con questa scelta, le velocità iniziali sono semplici:

- v_{1i} ha solo componente x : $v_{1ix} = v_{1i}$, $v_{1iy} = 0$
- v_{2i} è zero: $v_{2ix} = 0$, $v_{2iy} = 0$

Le velocità finali, invece, devono essere scomposte usando la trigonometria:

- v_{1f} ha componenti: $v_{1fx} = v_{1f} \cos(\theta)$, $v_{1fy} = v_{1f} \sin(\theta)$
- v_{2f} ha componenti: $v_{2fx} = v_{2f} \cos(\Phi)$, $v_{2fy} = -v_{2f} \sin(\Phi)$

Ora riscriviamo le 2 equazioni di conservazione:

- Lungo l'asse x : $P_{ix} = P_{fx}$

• formula: $m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} \cos(\theta) + m_2 v_{2f} \cos(\Phi)$

- Lungo l'asse y : $P_{iy} = P_{fy}$

• formula: $0 = m_1 v_{1f} \sin(\theta) - m_2 v_{2f} \sin(\Phi)$

3. Energia Cinetica:

- Se l'urto è elastico anche l'energia cinetica si conserva. Poiché l'energia è uno scalare, abbiamo una sola equazione in più: $K_i = K_f$

• formula: $\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2$

- Se l'urto è anelastico l'energia cinetica non si conserva, il problema dovrà fornire + informazioni

in sintesi per risolvere un problema di urto in 2D:

1. DISEGNA la situazione prima e dopo
2. SCEGLI un sistema di assi cartesiani
3. SCRIVI L'EQUAZIONE DI CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO PER L'ASSE x .
4. SCRIVI L'EQUAZIONE DI CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO PER L'ASSE y .
5. CONTROLLA SE L'URTO È ELASTICO O ANELASTICO per decidere se puoi usare anche l'equazione di conservazione dell'e. cinetica
6. RISOLVI IL SISTEMA di equazioni che hai ottenuto.

Centro di massa

(punto immaginario che si muove come se tutta la massa del sistema fosse concentrata lì e come se tutte le forze esterne fossero applicate lì.)

Centro di massa per 2 particelle su un Asse:

Immaginiamo 2 masse, m_1 e m_2 , posizionate sull'asse x alle coordinate x_1 e x_2 .

→ $X_{CM} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$ → X_{CM} : è la coordinata x del centro di massa

$m_1 x_1 + m_2 x_2$: somma pesata delle posizioni

$m_1 + m_2$: massa totale

La formula è una posizione media ponderata sulle masse, il centro sarà sempre + vicino alla massa maggiore.

generalizzazione a più particelle ed in 3 Dimensioni: Asse x : $X_{CM} = \frac{\sum (m_i \cdot x_i)}{\sum m_i}$

Asse y : $Y_{CM} = \frac{\sum (m_i \cdot y_i)}{\sum m_i}$

Asse z : $Z_{CM} = \frac{\sum (m_i \cdot z_i)}{\sum m_i}$

vettore posizione del centro di massa: $\vec{r}_{CM} = X_{CM} \hat{i} + Y_{CM} \hat{j} + Z_{CM} \hat{k}$

→ formula alternativa + compatta: $\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M} \cdot \sum m_i \vec{r}_i$

centro di massa per corpi estesi (continui): $\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M} \cdot \int \vec{r} dm$ → integra esteso a tutto il volume del corpo.

$\vec{r}$: è il vettore posizione del pezzellino di massa dm .

Sistemi di punti materiali

velocità del centro di massa: $v_{CM} = \frac{1}{M} \cdot \sum m_i \cdot v_i$

collegamento con le quantità di moto totale: $M \cdot v_{CM} = \sum m_i \cdot v_i$
 $\hookrightarrow p_{TOT} = M \cdot v_{CM} \rightarrow$ ci dice che la quantità di moto totale di un sistema di particelle è uguale alla quantità di moto di una singola particella fittizia, con massa pari alla massa totale del sistema, che si muove con la velocità del centro di massa.

accelerazione del centro di massa: $\vec{a}_{CM} = \frac{1}{M} \cdot \sum m_i \cdot a_i$

seconda legge di Newton per un sistema: $\sum \vec{F}_{est} = M \cdot \vec{a}_{CM} \rightarrow$ il centro di massa si muove ignorando completamente le complesse interazioni interne. Il suo moto è determinato solo dalle forze esterne, come se fosse un singolo punto materiale.

conservazione della quantità di moto: $M \vec{v}_{CM} = \vec{p}_{tot} = \text{costante}$ (quando $\sum \vec{F}_{est} = 0$)

ROTAZIONE DI UN CORPO RIGIDO SU ASSE FISSO

Posizione, velocità ed accelerazione angolare

posizione angolare: $\theta = \frac{s}{r}$ [rad] $\rightarrow$ è l'angolo che un punto di riferimento sul corpo rigido forma con un asse di riferimento fisso. È l'angolo rotazionale della posizione lineare x .
 s : è la lunghezza dell'arco di circonferenza percorso dal punto
 r : è la distanza del punto dell'asse di rotazione (il raggio)

spostamento angolare: $\Delta\theta = \theta_f - \theta_i \rightarrow$ variazione della posizione angolare.

velocità angolare medio: $\omega_{media} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{\theta_f - \theta_i}{t_f - t_i} \rightarrow$ rapidità media con cui la posizione angolare cambia nel tempo.

velocità angolare istantanea: $\omega = \frac{d\theta}{dt} \rightarrow$ velocità angolare in un preciso istante

accelerazione angolare media: $a_{media} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$ [$\frac{rad}{s^2}$] $\rightarrow$ rapidità media con cui la velocità angolare cambia nel tempo.

accelerazione angolare istantanea: $a = \frac{d\omega}{dt} \rightarrow$ accelerazione angolare in un preciso istante.

modello di analisi del corpo rigido (assumendo $t_i = 0$ e $t_f = t$)

velocità angolare in funzione del tempo: $\omega_f = \omega_i + a_e t$
 $\hookrightarrow$ analogo lineare: $v_f = v_i + a_e t$

posizione angolare in funzione del tempo: $\theta_f = \theta_i + \omega_i t + \frac{1}{2} a_e t^2$
 $\hookrightarrow$ analogo lineare: $x_f = x_i + v_i t + \frac{1}{2} a t^2$

velocità angolare in funzione della posizione angolare (formule senza tempo): $\omega_f^2 = \omega_i^2 + 2a(\theta_f - \theta_i)$
 $\hookrightarrow$ analogo lineare: $v_f^2 = v_i^2 + 2a(x_f - x_i)$

posizione angolare in funzione della velocità media: $\theta_f = \theta_i + \frac{1}{2}(\omega_i + \omega_f)t$

variabili angolari e variabili lineari

posizione: Arco di circonferenza: $s = r\theta$ [rad] $\rightarrow$ s : è la posizione lineare, misurata come lunghezza dell'arco di circonferenza percorso da un punto.
 r : distanza del punto dell'asse di rotazione
 θ : è la posizione angolare spezzata del punto

velocità: velocità tangenziale: $v = r\omega \rightarrow$ velocità lineare di un punto del corpo. Viene chiamata velocità tangenziale perché il suo vettore è sempre tangente alla traiettoria circolare.
 ω : velocità angolare

accelerazione tangenziale: $a_t = r\alpha$ → accelerazione tangente alla traiettoria
 α : accelerazione angolare del corpo

accelerazione centripeta (o Radiale): $a_c = r\omega^2$

Momento di una forza

(il momento di una forza (τ , tau) è la grandezza fisica che misura l'efficacia di) una forza nel produrre una rotazione attorno ad un asse.

momento di una forza: $\tau = r \cdot F \sin(\Phi)$ [N·m] → τ : è il momento della forza
 r : è la distanza tra l'asse di rotazione e il punto in cui la forza è applicata
 F : è il modulo della forza applicata
 Φ : angolo tra il vettore r e il vettore F .
 $\sin(\Phi)$: il termine $F \sin(\Phi)$ rappresenta la componente della forza che è perpendicolare a r .

↳ $\tau = F \cdot d$ → d : il braccio della forza è la distanza perpendicolare tra l'asse di rotazione e la linea d'azione della forza

$$d = r \sin(\Phi)$$

modello di analisi corpo rigido e momento risultante

momento netto risultante: $\sum \tau = I\alpha$ → è la somma algebrica (tenendo conto dei segni) di tutti i momenti che agiscono sul corpo rispetto allo stesso asse
[N·m]

I : momento d'inerzia, misura la resistenza di un corpo a cambiare il suo stato di moto rotatorio.

α : accelerazione angolare che il corpo subisce a causa del momento netto.

calcolo di momento di inerzia

Il momento d'inerzia (I) si calcola:

Per il singolo punto materiale: $I = m \cdot r^2$

Per un sistema di particelle discrete: $I = \sum m_i r_i^2$ → m_i : massa della singola particella
 r_i : distanza della particella dall'asse

Per un corpo rigido continuo: $I = \int r^2 dm$

Teorema degli assi paralleli: $I = I_{cm} + MD^2$ → I_{cm} : inerzia rispetto ad un asse passante per il suo centro di masse
 M : è la massa totale del corpo
 D : è la distanza perpendicolare tra i 2 assi
(Huygens - Steiner)

Energia cinetica di rotazione

energia cinetica di rotazione: $K_R = \frac{1}{2} I \omega^2$ [J] → K_R : è cinetica di rotazione

I : è il momento di inerzia del corpo rispetto all'asse di rotazione

ω : è la velocità angolare del corpo

lavoro totale compiuto dal momento netto: $W = \frac{1}{2} I \omega_f^2 - \frac{1}{2} I \omega_i^2$ [J]

→ $\frac{1}{2} I \omega_f^2$: è l'energia cinetica di rotazione finale ($K_{R,f}$)
 $\frac{1}{2} I \omega_i^2$: energia cinetica di rotazione iniziale ($K_{R,i}$)

→ formula compattata: $W = \Delta K_R$

MOMENTO ANGOLARE

Prodotto vettoriale e momento di una forza

vettore momento della forza: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{F}$ → $\vec{L}$: vettore momento della forza la sua direzione è l'asse di rotazione
 $\vec{r}$: vettore posizione, dal polo (fulcro) al punto di applicazione della forza
 $\vec{F}$: vettore forza

modello di analisi sistemi non isolato momento angolare

quantità di moto angolare: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ → $\vec{L}$: è la quantità di moto angolare. È l'analogo rotazionale delle quantità di moto lineare $\vec{p}$. È un vettore, la sua direzione è perpendicolare al piano formato da $\vec{r}$ e $\vec{p}$, trovato con la r. delle mani destre.
 $\downarrow$
 $K \cdot \frac{m^2}{s}$
 $\vec{r}$: vettore posizione della particella misurato da un origine O
 $\vec{p}$: è il vettore quantità di moto lineare della particella ($p = mv$)

momento netto esterno: $\sum \tau = \frac{dL}{dt}$ [$K_p \cdot \frac{m^2}{s}$] → $\sum \tau$: è il momento netto esterno che agisce sul sistema
 $\frac{dL}{dt}$: è la derivata della quantità di moto angolare totale del sistema rispetto al tempo

→ queste legge ci dice che, per cambiare la quantità di moto angolare di un sistema, è necessario applicare un momento esterno netto.

momento angolare di un sistema di punti materiali

momento angolare totale del sistema: $\vec{L}_{tot} = \vec{L}_1 + \vec{L}_2 + \dots + \vec{L}_n = \sum \vec{L}_i$

→ momenti angolari delle singole particelle

derivata del momento angolare: $\frac{d\vec{L}_{tot}}{dt} = \sum_i \frac{d\vec{L}_i}{dt} = \sum_i \vec{\tau}_i$ → serve per calcolare il momento angolare delle singole particelle

$$\sum \tau_i = \sum \tau_{est}$$

somma vettoriale dei momenti esterni: $\sum \tau_{est} = \frac{d\vec{L}_{tot}}{dt}$ → $\sum \tau_{est}$: momento risultante esterno
→ il momento esterno netto che agisce su un sistema è uguale alla rapidità con cui cambia il momento angolare del sistema.
 $\frac{d(\vec{L}_{tot})}{dt}$: rapidità di variazione del momento angolare

teorema del momento angolare: $\Delta \vec{L}_{tot} = \int (\sum \vec{\tau}_{est}) dt$

Momento angolare di un corpo rigido in rotazione

Componente del momento angolare totale: $L_z = I \omega$ [$\text{kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$] $\rightarrow L_z$: è la componente del momento angolare totale lungo l'asse di rotazione z .
 I : è il momento d'inerzia del corpo rispetto all'asse di rotazione $\rightarrow$
 ω : velocità angolare del corpo

Formule analoghe:
q. di moto lineare: $p = mv$
q. di moto angolare: $L = I\omega$

$\Sigma \tau_z = I \alpha \rightarrow$ collegamento con la seconda legge di Newton

Modello di analisi sistema isolato momento angolare

legge di conservazione: $L_{\text{tot}} = \text{costante}$ (se $\Sigma \tau_{\text{est}} = 0$) $\rightarrow$ se il momento esterno nello che agisce su un sistema è nullo, allora il momento angolare totale del sistema rimane costante.

formule operative: $\Delta L_{\text{tot}} = 0$ si trasforma in $L_{\text{iniziale}} = L_{\text{finale}}$

applicazione ad un corpo rigido: $I_i \cdot \omega_i = I_f \cdot \omega_f \rightarrow$ un sistema rotante è isolato, il prodotto $I\omega$ deve rimanere costante. Questo significa che se, per qualche motivo, il momento d'inerzia (I) del sistema cambia, la velocità angolare (ω) deve cambiare in modo inverso per compensare.

Moto di giroscopi e trottolo

velocità angolare di precessione: $\omega_p = \frac{\tau}{L}$ [$\frac{\text{rad}}{\text{s}}$] $\rightarrow \omega_p$: velocità angolare
 τ : è il modulo del momento causato dalle forze di gravità. Si calcola come $\tau = r \cdot mg$
 L : è il modulo del momento angolare della trottola, dovuto alla sua rapida rotazione. Si calcola come $L = I\omega$

formule espansa: $\omega_p = \frac{M g r_{\text{cm}}}{I \omega}$

EQUILIBRIO STATICO ED ELASTICITÀ

Modello di analisi corpo rigido in equilibrio

equilibrio alla traslazione: $\Sigma \vec{F}_{\text{est}} = 0 \rightarrow \Sigma \vec{F}_{\text{est}}$: è la somma vettoriale di tutte le forze esterne che agiscono sul corpo. $\Sigma F_x = 0$ le forze verso destra bilanciano quelle verso sinistra, $\Sigma F_y = 0$ le forze verso l'alto bilanciano quelle verso il basso.
 $\uparrow$
Se $Q_{\text{cm}} = 0$

equilibrio alla rotazione: $\sum \tau_{est} = 0 \rightarrow$ è la somma algebrica di tutti i momenti esterni che agiscono sul corpo, calcolato rispetto ad un qualsiasi asse.

equilibrio generico: $a_{CM} = 0$ e $\alpha = 0$, questo significa che la velocità v_{CM} e ω sono costanti. Il corpo potrebbe essere fermo, o muoversi a velocità costante e ruotare a velocità angolare costante.

equilibrio statico: è il caso in cui il corpo è completamente fermo.
Condizioni: $v_{CM} = 0$ e $\omega = 0$

Per verificare se un corpo rigido è in equilibrio, o per trovare le forze incognite che lo mantengono in equilibrio, devi sempre applicare queste 2 leggi:

1. $\sum F_x = 0$

2. $\sum F_y = 0$

3. $\sum \tau = 0$ (calcolato rispetto ad un polo a scelta)

Baricentro

Per calcolare il baricentro dobbiamo considerare il corpo come un insieme di tante piccole particelle di massa m_i e si calcola il "punto medio pesato" delle loro posizioni:

coordinate:
$$x_{CM} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_n x_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n} = \frac{\sum (m_i x_i)}{\sum (m_i)}$$
$$y_{CM} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + \dots + m_n y_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n} = \frac{\sum (m_i y_i)}{\sum (m_i)}$$

numeratore: è la somma dei "momenti di massa"
denominatore: è la massa totale del corpo

GRAVITAZIONE UNIVERSALE

forza gravitazionale universale: $F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$ [N] $\rightarrow F_g$: è il modulo della forza gravitazionale con cui le 2 masse si attraggono. Per la 3^a l. di Newton, la forza esercitata da m_1 su m_2 è uguale al modulo di quella che m_2 esercita su m_1 .

G : costante gravitazionale ha il valore di:
 $6,674 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$

m_1/m_2 : masse dei corpi

r : è la distanza tra i centri dei 2 oggetti

campo gravitazionale: $g = \frac{GM_T}{(R_T + h)^2}$

Modello di analisi campo gravitazionale

vettore campo gravitazionale: $\vec{g} = \frac{\vec{F}_g}{m_o} \rightarrow \vec{g}$: è il vettore campo gravitazionale. È una proprietà dello spazio, creata dalla massa sorgente.
 $\downarrow$
 $\left[\frac{\text{N}}{\text{kg}} \right]$
 $\vec{F}_g$: è la forza gravitazionale
 m_o : è la massa di prova

campo di una massa: $p = G \cdot \frac{M}{r^2}$ → il campo gravitazionale p in un punto dipende solo dalla massa sorgente (M) e dalla distanza (r) da essa.

Leggi di Keplero e moto dei pianeti

seconda legge di Keplero: $\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2\pi p}$ → A : rappresenta l'area spezzata del raggio vettore che compie il sole al pianeta.

$\frac{dA}{dt}$: è la rapidità con cui l'area viene spazzata

L : è il modulo del momento angolare del pianeta, calcolato rispetto al sole.

M_p : è la massa del pianeta.

terza legge di Keplero:

formula per orbite circolari: $T^2 = \frac{4\pi^2}{G \cdot M_s} a^3 = k_s a^3$ → descrive la relazione precisa tra il periodo di un'orbita ed il suo raggio.

↳ T : periodo orbitale

r : raggio dell'orbita

$\frac{4\pi^2}{G \cdot M_s}$: è la costante di proporzionalità.

Energia gravitazionale potenziale

energia potenziale gravitazionale: $U(r) = -\frac{G M_T m}{r}$ [J] → $U(r)$: è l'energia potenziale gravitazionale del sistema di 2 masse M e m quando sono ad una distanza r tra i loro centri.
↓
l'e.p. gravitazionale è sempre negativa.

energia meccanica totale: $E = K + U = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{G M m}{r}$ → E : energia mecc. tot.

$K = \frac{1}{2} m v^2$: energia cinetica del corpo in orbita

$U = -\frac{G M m}{r}$: energia potenziale gravitazionale del sistema.

se il sistema è isolato, allora l'energia meccanica totale E si conserva:

$E = \text{costante} \Rightarrow E_i = E_f$

$$\frac{1}{2} m v_i^2 - \frac{G M m}{r_i} = \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{G M m}{r_f}$$

velocità di fuga: $v_{fuga} = \sqrt{\frac{2 G M_T}{R_T}}$

MOTO PERIODICO (o OSCILLATORIO)

moto armonico semplice: $F = -kx$

→ F : forza di richiamo

x : spostamento

k : costante di proporzionalità positiva di una molla.

equazione differenziale del moto armonico: $\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right) + \left(\frac{k}{m}\right)x = 0$

pulsazione o frequenza angolare: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right]$

equazione del moto: $x(t) = A \cos(\omega t + \phi_0)$

energie del moto armonico semplice: $E_{\text{mecc}} = \left(\frac{1}{2}\right) k A^2 \text{ [J]}$

MECCANICA DEI FLUIDI

densità: $d = \frac{m}{V} \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right] \rightarrow d$: densità del liquido o della sostanza
m: massa del corpo
V: volume occupato dal corpo
utilizzata per calcolare la densità se conosciamo massa e volume

Stessa cosa $\leftarrow \downarrow$
 $\rho(\text{rho})$

Pressione: $p = \frac{F_{\perp}}{S} \text{ [Pa]} \rightarrow p$: pressione, grandezza scalare

$F_{\perp}$: è il modulo della componente forza perpendicolare alla superficie

S: area della superficie

Se la forza è già perpendicolare avremo un utilizzo diretto della formula, altrimenti dovremo scomporla e trovare la componente $\perp \rightarrow F_{\perp} = m \cdot g \cdot \cos(\alpha)$

Legge di Stevino: $P = P_0 + \rho g h$
(pressione con profondità)

$\downarrow$
si usa: quando ci sono variazioni di pressione di un fluido in quiete.

$\rightarrow P$: è la pressione assoluta ad una certa profondità h nel fluido

P_0 : è la pressione alla superficie del fluido (h=0).

ρ : è la densità del fluido

g : a. di gravità ($\approx 9,81 \text{ m/s}^2$)

h : profondità verticale a partire dalla superficie.

principio di Pascal (pressa idraulica): $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$

$\downarrow$
si usa: esclusivamente per problemi che coinvolgono un fluido confinato in un sistema con 2 pistoni di aree diverse, come sollevatori idraulici o freni. Il principio è che la pressione $P = F/A$ si trasmette invariata in tutto il fluido. Lo utilizzo per calcolare come una piccola F_1 può generare una F_2 + grande se A_2 è + grande di A_1 .

o $F_2 = F_1 \cdot \frac{A_2}{A_1} \rightarrow F_1, A_1$: sono la forza e l'area del pistone piccolo (dove applichi la forza)

F_2, A_2 : sono la forza e l'area del pistone grande (dove ottieni la forza applicata)

Principio di Archimede: $F_A = \rho_F \cdot g \cdot V_{\text{imm}}$
 $\downarrow$
[N]

$\downarrow$
si usa: per i problemi che riguardano il galleggiamento.

- Per calcolare la spinta su un oggetto completamente sommerso.
- Per problemi di equilibrio (galleggiamento): un oggetto galleggia quando la spinta di Archimede bilancia il suo peso ($F_A = \text{Peso Corpo}$)

$\rightarrow F_A$: è la spinta di Archimede (o spinta idrostatica), la forza diretta verso l'alto che un corpo esercita su un corpo immerso.

ρ_F : è la densità del fluido in cui il corpo è immerso. (Attenzione: non la densità del corpo)

g : accelerazione di gravità

V_{imm} : è il volume della parte del corpo che è immersa nel fluido. Se il fluido è completamente sommerso, V_{imm} è il volume totale del corpo, se galleggia è solo la parte del corpo immersa.

FLUIDODINAMICA

equazione di continuità: $A_1 v_1 = A_2 v_2$

→ A_1, v_1 : sono l'area della sezione e la velocità del fluido in un primo punto del condotto.

A_2, v_2 : sono l'area della sezione e la velocità del fluido in un secondo punto dello stesso condotto.

↓
si usa: per un fluido incompressibile che scorre in un tubo di sezione variabile. Il principio è che la portata è costante ($Q = A \cdot v = \text{costante}$)
L'acqua che entra deve anche uscire.
Si utilizza per calcolare come cambia la velocità del fluido quando la sezione del tubo cambia.

Dove il tubo si stringe A diminuisce e v aumenta per mantenere Q costante, e viceversa.

portata: $Q = A \cdot v \quad \left[\frac{m^3}{s}\right]$

teorema di Bernoulli: $P + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{costante}$

→ P : è la pressione nel punto considerato del fluido.

ρ : densità del fluido

g : accelerazione di gravità

h : è l'altezza del punto rispetto ad un livello di riferimento zero a tua scelta.

v : velocità del fluido in quel punto

↓
questa è la legge di conservazione dell'energia applicata ai fluidi ideali. Ogni termine rappresenta una forma di "densità di energia":

• P : energia associata alla pressione

• ρgh : energia potenziale gravitazionale $\times$ unità di volume

• $\frac{1}{2} \rho v^2$: energia cinetica per unità di volume

↓
si usa: per confrontare 2 punti diversi (1 e 2) lungo il flusso di un fluido ideale. La forma operativa è:

$$P_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

teorema di Torricelli: $v = \sqrt{2gh}$

→ v : velocità con cui un liquido esce da un piccolo foro in un grande serbatoio

g : accelerazione di gravità

h : la profondità del foro misurata a partire dalla superficie libera del liquido nel serbatoio

↓
si usa: per calcolare la velocità di uscita di un liquido da un serbatoio.

ONDE

periodo: $T = \frac{1}{f}$

→ T : è il periodo, il tempo necessario per compiere un'oscillazione completa. [s]

f (o ν): è la frequenza, il numero di oscillazioni complete che avvengono in un secondo [Hz]. $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$

velocità di propagazione: $v = f \cdot \lambda$

→ v : è la velocità di propagazione dell'onda, cioè la velocità con cui la perturbazione viaggia nel mezzo.

• f : è la frequenza dell'onda

• λ : è la lunghezza d'onda, la distanza spaziale tra due punti identici consecutivi dell'onda.

funzione d'onda sinusoidale: $y(x, t) = A \cdot \sin(kx - \omega t + \phi)$

↓
si usa: per descrivere completamente un'onda.
Dall'equazione possiamo estrarre tutti i parametri dell'onda, confrontando i numeri possiamo costruire l'equazione dell'onda. Il segno tra kx e ωt indica la direzione di propagazione (+x o -x)

→ $y(x, t)$: lo spostamento di un punto del mezzo dalla sua posizione di equilibrio. Dipende sia dalla posizione x che dal tempo t

A : è l'ampiezza, lo spostamento massimo dalla posizione di equilibrio

k : è il n° d'onda. Indica "quante oscillazioni" ci sono in un dato spazio. $k = 2\pi/\lambda$

ω : è la pulsazione. Indica "quante oscillazioni" ci sono in un dato tempo. $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$

ϕ : è la fase iniziale, un angolo che determina la condizione dell'onda all'istante $t=0$ e per $x=0$

velocità del suono: $c = \sqrt{\frac{\beta}{\rho_0}}$ → c : velocità del suono
 β : modulo di Bulk del mezzo. Misura la resistenza del mezzo ad essere compresso.
 ρ_0 : densità del mezzo a riposo

↓
si usa: per calcolare la velocità del suono in un fluido conoscendo le proprietà elastiche (β) e inerziali (ρ)

velocità del suono nei gas: $c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$ → c : velocità del suono
 γ (gamma): coefficiente adiabatico (un numero puro es. 1,4 per l'aria)

↓
si usa: per calcolare la velocità del suono in un gas in modo più preciso, evidenziando la sua dipendenza dalla temperatura.
 R : costante universale dei gas
 T : temperatura assoluta (in Kelvin)
 M : massa molare del gas (in kg/mol)

velocità del suono (aria): $c \approx 331,4 + 0,6 \cdot t$ → c : velocità del suono
 t : temperatura in gradi Celsius ($^{\circ}\text{C}$)

↓
si usa: per calcolare rapidamente la velocità del suono nell'aria ad una data temp. in $^{\circ}\text{C}$ senza la conversione in K.

interferenza costruttiva e distruttiva: $y(x, t) = [2A \cos(\phi/2)] \cdot \sin(kx - \omega t + \phi/2)$

↳ questa è la formula dell'onda risultante dalla sovrapposizione di 2 onde identiche ma sfasate di un angolo ϕ .

Come si usa: la parte importante è la nuova ampiezza $A_{\text{ris}} = 2A \cos(\phi/2)$

- se le onde sono in fase ($\phi = 0$), $\cos(0) = 1$, l'ampiezza raddoppia ($A_{\text{ris}} = 2A$)
↳ interferenza costruttiva
- se le onde sono in opposizione di fase ($\phi = \pi$), $\cos(\pi/2) = 0$, l'ampiezza è 0 ($A_{\text{ris}} = 0$)
↳ interferenza distruttiva

onde stazionarie: $y(x, t) = [2A \sin(kx)] \cdot \cos(\omega t)$

↳ questa è la formula dell'onda risultante dalla sovrapposizione di 2 onde identiche che viaggiano in direzioni opposte (es. una corda di chitarra fissata ai 2 estremi).

come si usa: la caratteristica chiave è la parte spaziale ($\sin(kx)$) e' separata da quella temporale ($\cos(\omega t)$). L'onda non "viaggia" più.

- L'ampiezza dell'oscillazione $A(x) = 2A \sin(kx)$ dipende dalla posizione x .
- I punti dove $A(x) = 0$ sono i nodi (punti fermi)
- I punti dove l'ampiezza è massima sono i ventri.

TERMODINAMICA

dilatazione lineare: $\Delta L = \alpha \cdot L_i \cdot \Delta T$ → ΔL : allungamento o accorciamento dell'oggetto
 α : coefficiente di dilatazione lineare. È una proprietà del materiale [$^{\circ}\text{C}^{-1}$]

↳ **si usa:** per calcolare la variazione di lunghezza di un oggetto solido quando la sua temp. cambia.
 L_i : lunghezza iniziale
 ΔT : variazione di temperatura [$^{\circ}\text{C}$ o K]

dilatazione volumetrica: $\Delta V = \beta \cdot V_i \cdot \Delta T$ → ΔV : variazione di volume
 β : coefficiente di dilatazione volumetrico [$^{\circ}\text{C}^{-1}$]. Per i solidi, vale la relazione $\beta \approx 3\alpha$.

↳ **si usa:** per calcolare la variazione di volume di un solido o di un liquido al variare della temperatura.
 V_i : volume iniziale
 ΔT : variazione di temperatura.

calore scambiato: $Q = m c \Delta T$ → Q : è il calore scambiato, cioè l'energia trasferita [J]
 m : massa della sostanza

↳ **si usa:** per calcolare il calore necessario per cambiare la temperatura di un corpo senza che questo cambi stato. È fondamentale nei problemi di equilibrio termico, dove si pone $Q_{\text{assorbito}} = -Q_{\text{ceduto}}$
 c : calore specifico del materiale. È l'energia necessaria per aumentare di 1°C la temperatura di 1kg di sostanza [$\text{J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$ o $\text{J}/(\text{kg K})$]
 ΔT : variazione di temperatura

calore latente: $Q = L \cdot m \rightarrow Q$: calore scambiato [J]

↳ si usa: da usare esclusivamente durante un passaggio di stato, che avviene a temperatura costante

L : calore latente (di fusione L_f o di vaporizzazione L_v). È una proprietà della sostanza [J/kg]
 m : massa della sostanza che cambia stato

equazione di stato: $PV = nRT$

↳ si usa: è la legge fondamentale che descrive lo stato di gas ideale. Collega le sue variabili

P : pressione assoluta del gas [Pa]

V : volume del gas [m^3]

n : numero di moli di gas [mol]

R : costante universale dei gas [$\approx 8,314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$]

T : temperatura assoluta del gas [OBBLIGATORIAMENTE in Kelvin]

equazione di stato (forma molecolare): $PV = Nk_B T$

N : n° totale di molecole del gas

k_B : costante di Boltzmann

↳ [$\approx 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$]

bilancio energetico: $\Delta E_{int} = Q + W$

↳ si usa: è la legge della conservazione dell'energia per la termodinamica.

ΔE_{int} : variazione dell'energia interna del sistema. Per un gas perfetto, dipende solo dalla temperatura

Q : calore scambiato. È positivo se il calore entra nel sistema, se esce è negativo

W : lavoro scambiato. È positivo se il lavoro è fatto sul sistema (compressione), negativo se è fatto dal sistema.

lavoro di un gas: $W = - \int P dV$

↳ si usa: per calcolare il lavoro in una qualsiasi trasformazione. Graficamente, è l'opposto dell'area sotto la curva nel diagramma P-V.

W : lavoro sul sistema

P : pressione, che può variare con il volume

dV : variazione infinitesima di volume.

energia interna di un Gas Perfetto: $\Delta E_{int} = nC_v \Delta T$

↳ si usa: Per un gas perfetto, l'energia interna dipende solo dalla temperatura. Puoi usare queste formule per calcolare ΔE_{int} in qualsiasi trasformazione, basta conoscere la variazione di temperatura.

n : n° di moli

C_v : calore specifico molare a volume costante.

È una proprietà del gas.

ΔT : variazione di temperatura [K]

rendimento di una macchina termica: $\eta = \frac{W_{utile}}{Q_{assorbito}}$

forma alternativa $\eta = 1 - \frac{|Q_{ceduto}|}{Q_{assorbito}}$

↳ si usa: per calcolare l'efficienza di una qualsiasi macchina termica. Ti dice quanta parte del calore "pagato" viene trasformata in lavoro utile

↳

η (eta): Rendimento, è un numero puro, $0 \leq \eta \leq 1$

W_{utile} : lavoro netto prodotto dalla macchina in un ciclo

$Q_{assorbito}$: calore assorbito dalla sorgente calda.

Q_{ceduto} : calore ceduto alla sorgente fredda

rendimento del ciclo di Carnot: $\eta_c = 1 - \frac{T_F}{T_C}$

↳ si usa: per calcolare il limite massimo di efficienza che una macchina termica può avere operando tra 2 temperature T_C e T_F . Nessuna macchina reale può superare questo valore

η_c : rendimento massimo teorico

T_F : temperatura della sorgente fredda } OBBLIGATORIAMENTE
 T_C : temperatura della sorgente calda } in Kelvin

relazioni di Mayer: $C_p - C_v = R$

↳ si usa: è valida per i gas perfetti.

C_p : calore specifico molare a pressione costante

C_v : calore specifico molare a volume costante

R : costante universale dei gas

Entropia: $\Delta S = \int (dQ_{rev}/T)$

↳ si usa: per una trasformazione a temp. costante (isoterma), la formula è $\Delta S = Q_{rev}/T$

ΔS : variazione entropia [J/K]

dQ_{rev} : calore infinitesimo scambiato in una trasformazione reversibile

T : temperatura assoluta (in K) alla quale viene scambiato calore